

2025-2026 学年第二学期数学分析 (2) 期中考试试题

1. (10 分) 求不定积分 $\int \frac{1}{(x^2+1)(x+1)^2} dx$.

2. (8 分) 计算 $\int_a^b \frac{dx}{\sqrt{(x-a)(b-x)}}$.

3. (8 分) 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0+} \frac{\int_x^{x^2} \sin \sqrt{t} dt}{x^3}$.

4. (10 分) 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续且单调递增, 证明: 对任意 $\alpha \in [0, 1]$, 成立

$$\int_0^\alpha f(x) dx \leq \alpha \int_0^1 f(x) dx$$

5. (10 分) 求极坐标曲线

$$r = 3 \cos \theta$$

与极坐标曲线

$$r = 1 + \cos \theta$$

围成的面积, 其中 $\theta \in [-\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{3}]$;

6. (12 分) 讨论 p 为何值时, 反常积分 $\int_1^{+\infty} \frac{x \sin(x^2)}{1+x^p} dx$ 绝对收敛、条件收敛、发散.

7. (10 分) 证明:

$$\sum_{n=2}^{\infty} \left[\frac{1}{\sqrt[n]{n}} \ln \frac{n^2}{(n-1)(n+1)} \right] < \ln 2.$$

8. (10 分) 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散, 证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (1 + \frac{1}{n}) a_n$ 也发散.

9. (10 分) 设 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上可导, 且 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 与 $\int_a^{+\infty} f'(x) dx$ 都收敛, 证明:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0.$$

10. (12 分) 讨论无穷乘积

$$\prod_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{n^p} \right)^{\cos \frac{\pi}{n^q}} \quad (p, q > 0),$$

的敛散性及绝对收敛性.

